八十八年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：1030**

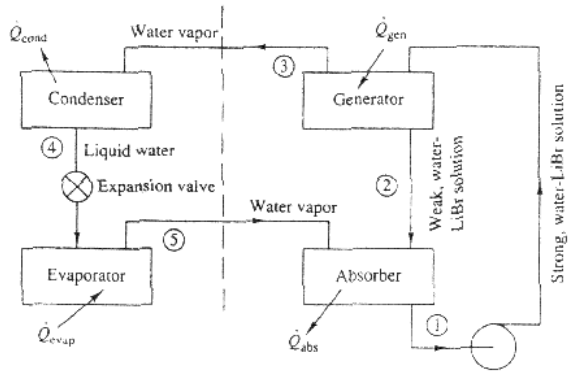
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、請簡單扼要的回答以下問題：
㈠在理想壓縮式冷凍循環中是否有任何不可逆因素存在？請說明之。（3分）
㈡在一個以R-134a為冷媒的冷凍系統中，假設外界冷卻介質的溫度為15℃，則冷凝壓力以選用0.7MPa或1.0MPa較適當？為什麼？（3分）
㈢在T-s圖上理想壓縮式冷凍循環圖所圍的面積是否即是此循環所需輸入之淨功？請說明之。（3分）
㈣是否可能不加入水分即可使不飽和空氣變成飽和空氣？請說明之。（3分）
㈤空氣中的水蒸氣可否視為理想氣體？請說明之。（3分）
㈥何謂露點溫度？請說明之。（3分）
㈦何謂皮爾特效應(Peltier effect)？（3分）
㈧請說明吸收式空調系統的優缺點。（4分）

二、如下圖所示之溴化鋰吸收式冰水機系統，其冷凝器、蒸發器、發生器及吸收器的出口溫度分別為110°F、50°F、220°F及88°F。假設溴化鋰水溶液通過液幫浦的質量流率為4800 lbm/h。試求：
㈠發生器、吸收器、冷凝器及蒸發器的吸或排熱量(kBtu/h)？(28分)
㈡此系統的COP值？(7分)



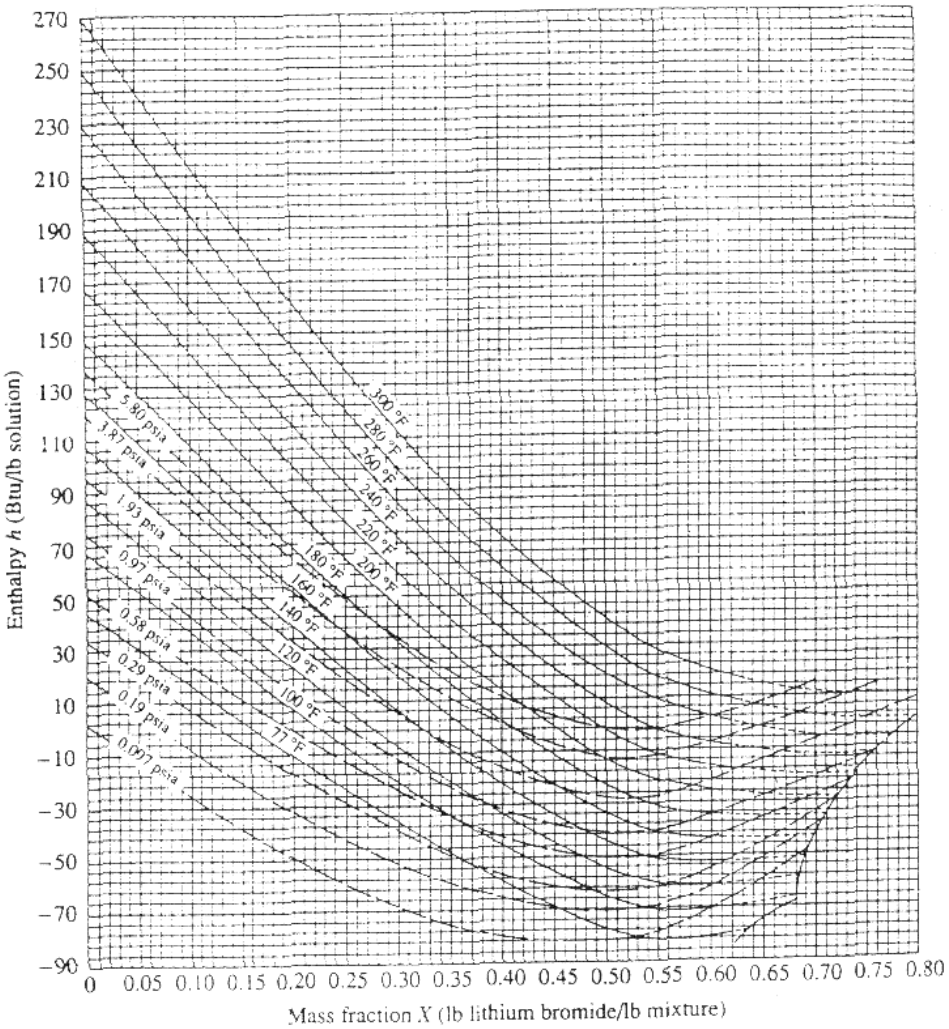
三、一個使用R-134a冷媒的蒸汽壓縮式冷凍循環，其冷媒流量為0.042 kg/s。壓縮機進口的冷媒狀態為140 kPa，-10℃，出口狀態為700 kPa，50℃。通過冷凝器後，壓力及溫度分別降為650 kPa，24℃，隨後經由膨脹閥降壓成為150 kPa。試求：
㈠在T-s狀態圖上繪出此循環過程。（6分）
㈡蒸發器的吸熱量及壓縮機的輸入功。(12分)
㈢COP值。（7分）

四、假設空氣進入蒸發式冷卻器的壓力及溫度為 1 atm，38℃，相對濕度為20%，流量為10 m^3/min，而其出口的相對濕度為90%。試求：
㈠空氣的出口溫度。（7分）
㈡冷卻器所需的補充水量。（8分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附圖一、溴化鋰焓-濃度圖



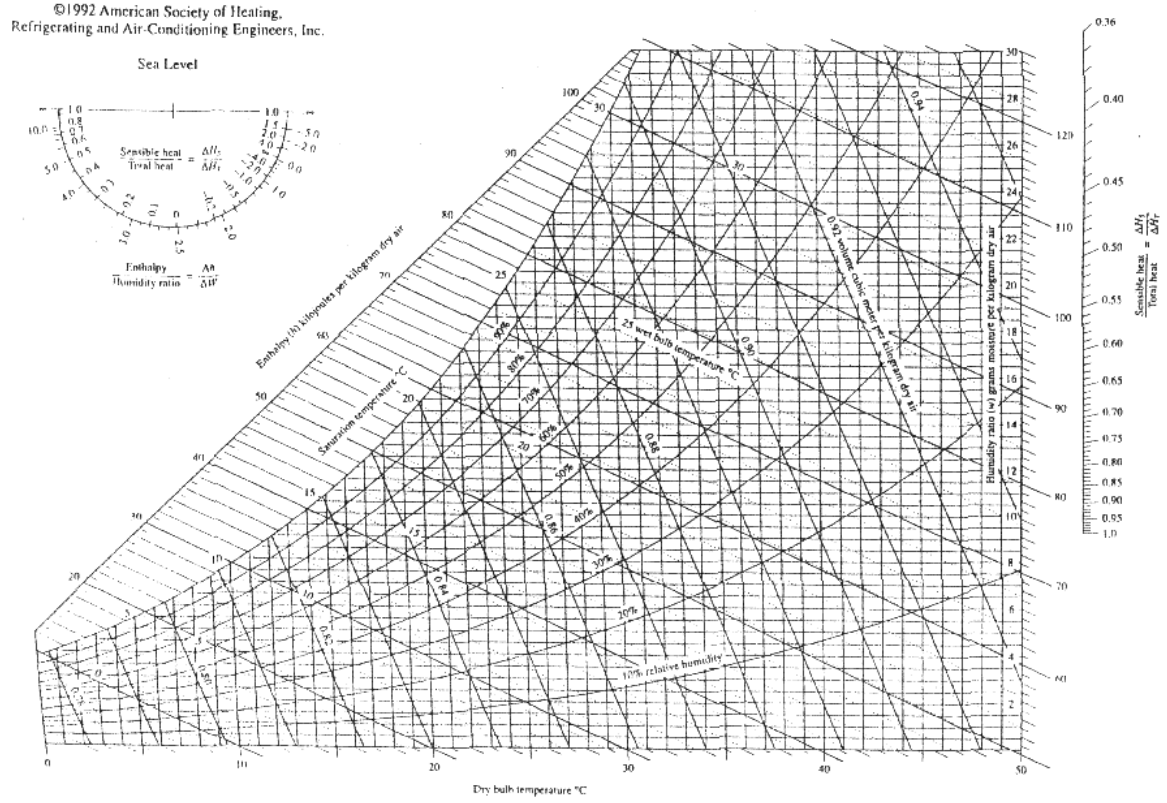
The LiBr enthalpy-concentration diagram.(*From Institute of Gas Technology with permission*)
(1 psia=6.89 kPa; 1 Btu/lb=2.32 kJ/kg.)

（請接第二張正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附圖二　濕度線圖

Psychrometric chart at 1 atm total pressure. (Reprinted by permission of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA; used with permission.)



（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表一、純水飽和性質表

Saturated water—Temperature table

H_2O

Temp., T °F	Sat. press., p_{sat} psia	Specific volume, ft³/lbm: Sat. liquid, v_f	Specific volume, ft³/lbm: Sat. vapor, v_g	Internal energy, Btu/lbm: Sat. liquid, u_f	Internal energy, Btu/lbm: Evap., u_{fg}	Internal energy, Btu/lbm: Sat. vapor, u_g	Enthalpy, Btu/lbm: Sat. liquid, h_f	Enthalpy, Btu/lbm: Evap., h_{fg}	Enthalpy, Btu/lbm: Sat. vapor, h_g	Entropy, Btu/(lbm · R): Sat. liquid, s_f	Entropy, Btu/(lbm · R): Evap., s_{fg}	Entropy, Btu/(lbm · R): Sat. vapor, s_g
32.018	0.08866	0.016022	3302	0.00	1021.2	1021.2	0.01	1075.4	1075.4	0.00000	2.1869	2.1869
35	0.09992	0.016021	2948	2.99	1019.2	1022.2	3.00	1073.7	1076.7	0.00607	2.1704	2.1764
40	0.12166	0.016020	2445	8.02	1015.8	1023.9	8.02	1070.9	1078.9	0.01617	2.1430	2.1592
45	0.14748	0.016021	2037	13.04	1012.5	1025.5	13.04	1068.1	1081.1	0.02618	2.1162	2.1423
50	0.17803	0.016024	1704.2	18.06	1009.1	1027.2	18.06	1065.2	1083.3	0.03607	2.0899	2.1259
60	0.2563	0.016035	1206.9	28.08	1002.4	1030.4	28.08	1059.6	1087.7	0.05555	2.0388	2.0943
70	0.3632	0.016051	867.7	38.09	995.6	1033.7	38.09	1054.0	1092.0	0.07463	1.9896	2.0642
80	0.5073	0.016073	632.8	48.08	988.9	1037.0	48.09	1048.3	1096.4	0.09332	1.9423	2.0356
90	0.6988	0.016099	467.7	58.07	982.2	1040.2	58.07	1042.7	1100.7	0.11165	1.8966	2.0083
100	0.9503	0.016130	350.0	68.04	975.4	1043.5	68.05	1037.0	1105.0	0.12963	1.8526	1.9822
110	1.2763	0.016166	265.1	78.02	968.7	1046.7	78.02	1031.3	1109.3	0.14730	1.8101	1.9574
120	1.6945	0.016205	203.0	87.99	961.9	1049.9	88.00	1025.5	1113.5	0.16465	1.7690	1.9336
130	2.225	0.016247	157.17	97.97	955.1	1053.0	97.98	1019.8	1117.8	0.18172	1.7292	1.9109
140	2.892	0.016293	122.88	107.95	948.2	1056.2	107.96	1014.0	1121.9	0.19851	1.6907	1.8892
150	3.722	0.016343	96.99	117.95	941.3	1059.3	117.96	1008.1	1126.1	0.21503	1.6533	1.8684
160	4.745	0.016395	77.23	127.94	934.4	1062.3	127.96	1002.2	1130.1	0.23130	1.6171	1.8484
170	5.996	0.016450	62.02	137.95	927.4	1065.4	137.97	996.2	1134.2	0.24732	1.5819	1.8293
180	7.515	0.016509	50.20	147.97	920.4	1068.3	147.99	990.2	1138.2	0.26311	1.5478	1.8109
190	9.343	0.016570	40.95	158.00	913.3	1071.3	158.03	984.1	1142.1	0.27866	1.5146	1.7932
200	11.529	0.016634	33.63	168.04	906.2	1074.2	168.07	977.9	1145.9	0.29400	1.4822	1.7762
210	14.125	0.016702	27.82	178.10	898.9	1077.0	178.14	971.6	1149.7	0.30913	1.4508	1.7599
212	14.698	0.016716	26.80	180.11	897.5	1077.6	180.16	970.3	1150.5	0.31213	1.4446	1.7567
220	17.188	0.016772	23.15	188.17	891.7	1079.8	188.22	965.3	1153.5	0.32406	1.4201	1.7441
230	20.78	0.016845	19.386	198.26	884.3	1082.6	198.32	958.8	1157.1	0.33880	1.3901	1.7289
240	24.97	0.016922	16.327	208.36	876.9	1085.3	208.44	952.3	1160.7	0.35335	1.3609	1.7143
250	29.82	0.017001	13.826	218.49	869.4	1087.9	218.59	945.6	1164.2	0.36772	1.3324	1.7001
260	35.42	0.017084	11.768	228.64	861.8	1090.5	228.76	938.8	1167.6	0.38193	1.3044	1.6864
270	41.85	0.017170	10.066	238.82	854.1	1093.0	238.95	932.0	1170.9	0.39597	1.2771	1.6731
280	49.18	0.017259	8.650	249.02	846.3	1095.4	249.18	924.9	1174.1	0.40986	1.2504	1.6602
290	57.53	0.017352	7.467	259.25	838.5	1097.7	259.44	917.8	1177.2	0.42360	1.2241	1.6477
300	66.98	0.017448	6.472	269.52	830.5	1100.0	269.73	910.4	1180.2	0.43720	1.1984	1.6356

（請接第三張正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表二、冷媒 R134a 飽和特性表

Saturated refrigerant-134a—Temperature table

Temp., T °C	Press., P_{sat} MPa	Specific volume, m³/kg: Sat. liquid, v_f	Specific volume, m³/kg: Sat. vapor, v_g	Internal energy, kJ/kg: Sat. liquid, u_f	Internal energy, kJ/kg: Sat. vapor, u_g	Enthalpy, kJ/kg: Sat. liquid, h_f	Enthalpy, kJ/kg: Evap., h_{fg}	Enthalpy, kJ/kg: Sat. vapor, h_g	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. liquid, s_f	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. vapor, s_g
−40	0.05164	0.0007055	0.3569	−0.04	204.45	0.00	222.88	222.88	0.0000	0.9560
−36	0.06332	0.0007113	0.2947	4.68	206.73	4.73	220.67	225.40	0.0201	0.9506
−32	0.07704	0.0007172	0.2451	9.47	209.01	9.52	218.37	227.90	0.0401	0.9456
−28	0.09305	0.0007233	0.2052	14.31	211.29	14.37	216.01	230.38	0.0600	0.9411
−26	0.10199	0.0007265	0.1882	16.75	212.43	16.82	214.80	231.62	0.0699	0.9390
−24	0.11160	0.0007296	0.1728	19.21	213.57	19.29	213.57	232.85	0.0798	0.9370
−22	0.12192	0.0007328	0.1590	21.68	214.70	21.77	212.32	234.08	0.0897	0.9351
−20	0.13299	0.0007361	0.1464	24.17	215.84	24.26	211.05	235.31	0.0996	0.9332
−18	0.14483	0.0007395	0.1350	26.67	216.97	26.77	209.76	236.53	0.1094	0.9315
−16	0.15748	0.0007428	0.1247	29.18	218.10	29.30	208.45	237.74	0.1192	0.9298
−12	0.18540	0.0007498	0.1068	34.25	220.36	34.39	205.77	240.15	0.1388	0.9267
−8	0.21704	0.0007569	0.0919	39.38	222.60	39.54	203.00	242.54	0.1583	0.9239
−4	0.25274	0.0007644	0.0794	44.56	224.84	44.75	200.15	244.90	0.1777	0.9213
0	0.29282	0.0007721	0.0689	49.79	227.06	50.02	197.21	247.23	0.1970	0.9190
4	0.33765	0.0007801	0.0600	55.08	229.27	55.35	194.19	249.53	0.2162	0.9169
8	0.38756	0.0007884	0.0525	60.43	231.46	60.73	191.07	251.80	0.2354	0.9150
12	0.44294	0.0007971	0.0460	65.83	233.63	66.18	187.85	254.03	0.2545	0.9132
16	0.50416	0.0008062	0.0405	71.29	235.78	71.69	184.52	256.22	0.2735	0.9116
20	0.57160	0.0008157	0.0358	76.80	237.91	77.26	181.09	258.35	0.2924	0.9102
24	0.64566	0.0008257	0.0317	82.37	240.01	82.90	177.55	260.45	0.3113	0.9089
26	0.68530	0.0008309	0.0298	85.18	241.05	85.75	175.73	261.48	0.3208	0.9082
28	0.72675	0.0008362	0.0281	88.00	242.08	88.61	173.89	262.50	0.3302	0.9076
30	0.77006	0.0008417	0.0265	90.84	243.10	91.49	172.00	263.50	0.3396	0.9070
32	0.81528	0.0008473	0.0250	93.70	244.12	94.39	170.09	264.48	0.3490	0.9064
34	0.86247	0.0008530	0.0236	96.58	245.12	97.31	168.14	265.45	0.3584	0.9058
36	0.91168	0.0008590	0.0223	99.47	246.11	100.25	166.15	266.40	0.3678	0.9053
38	0.96298	0.0008651	0.0210	102.38	247.09	103.21	164.12	267.33	0.3772	0.9047
40	1.0164	0.0008714	0.0199	105.30	248.06	106.19	162.05	268.24	0.3866	0.9041
42	1.0720	0.0008780	0.0188	108.25	249.02	109.19	159.94	269.14	0.3960	0.9035
44	1.1299	0.0008847	0.0177	111.22	249.96	112.22	157.79	270.01	0.4054	0.9030
48	1.2526	0.0008989	0.0159	117.22	251.79	118.35	153.33	271.68	0.4243	0.9017
52	1.3851	0.0009142	0.0142	123.31	253.55	124.58	148.66	273.24	0.4432	0.9004
56	1.5278	0.0009308	0.0127	129.51	255.23	130.93	143.75	274.68	0.4622	0.8990
60	1.6813	0.0009488	0.0114	135.82	256.81	137.42	138.57	275.99	0.4814	0.8973

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表三、冷媒 R-134a 過熱蒸汽性質表

Superheated refrigerant-134a

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)
	P = 0.06 MPa (T_{sat} = −37.07°C)				P = 0.10 MPa (T_{sat} = −26.43°C)				P = 0.14 MPa (T_{sat} = −18.80°C)			
Sat.	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395	0.13945	216.52	236.04	0.9322
−20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602				
−10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918	0.14549	223.03	243.40	0.9606
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227	0.15219	230.55	251.86	0.9922
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531	0.15875	238.21	260.43	1.0230
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829	0.16520	246.01	269.13	1.0532
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122	0.17155	253.96	277.97	1.0828
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411	0.17783	262.06	286.96	1.1120
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696	0.18404	270.32	296.09	1.1407
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977	0.19020	278.74	305.37	1.1690
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254	0.19633	287.32	314.80	1.1969
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528	0.20241	296.06	324.39	1.2244
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799	0.20846	304.95	334.14	1.2516
100									0.21449	314.01	344.04	1.2785

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)
	P = 0.50 MPa (T_{sat} = 15.74°C)				P = 0.60 MPa (T_{sat} = 21.58°C)				P = 0.70 MPa (T_{sat} = 26.72°C)			
Sat.	0.04086	253.64	256.07	0.9117	0.03408	238.74	259.19	0.9097	0.02918	241.42	261.85	0.9080
20	0.04188	239.40	260.34	0.9264								
30	0.04416	248.20	270.28	0.9597	0.03581	246.41	267.89	0.9388	0.02979	244.51	265.37	0.9197
40	0.04633	256.99	280.16	0.9918	0.03774	255.45	278.09	0.9719	0.03157	253.83	275.93	0.9539
50	0.04842	265.83	290.04	1.0229	0.03958	264.48	288.23	1.0037	0.03324	263.08	286.35	0.9867
60	0.05043	274.73	299.95	1.0531	0.04134	273.54	298.35	1.0346	0.03482	272.31	296.69	1.0182
70	0.05240	283.72	309.92	1.0825	0.04304	282.66	308.48	1.0645	0.03634	281.57	307.01	1.0487
80	0.05432	292.80	319.96	1.1114	0.04469	291.86	318.67	1.0938	0.03781	290.88	317.35	1.0784
90	0.05620	302.00	330.10	1.1397	0.04631	301.14	328.93	1.1225	0.03924	300.27	327.74	1.1074
100	0.05805	311.31	340.33	1.1675	0.04790	310.53	339.27	1.1505	0.04064	309.74	338.19	1.1358
110	0.05988	320.74	350.68	1.1949	0.04946	320.03	349.70	1.1781	0.04201	319.31	348.71	1.1637
120	0.06168	330.30	361.14	1.2218	0.05099	329.64	360.24	1.2053	0.04335	328.98	359.33	1.1910
130	0.06347	339.98	371.72	1.2484	0.05251	339.38	370.88	1.2320	0.04468	338.76	370.04	1.2179
140	0.06524	349.79	382.42	1.2746	0.05402	349.23	381.64	1.2584	0.04599	348.66	380.86	1.2444
150					0.05550	359.21	392.52	1.2844	0.04729	358.68	391.79	1.2706
160					0.05698	369.32	403.51	1.3100	0.04857	368.82	402.82	1.2963